webpdf 使用教程

HTML 转 PDF 完全指南

版本 1.0

卷首献辞

目录

第一章 简介 1
1.1 什么是 webpdf 1
1.2 主要特性 1
第二章 快速开始 1
2.1 编译项目 2
2.2 运行测试 2
2.3 最简单的示例 2
第三章 文本样式 3
3.1 字体与字号 3
3.1.1 字重与斜体 3
3.1.2 下划线与颜色 3
3.2 文本对齐 3
3.3 行高与段落 4
第四章 表格 4
4.1 基本表格 4
4.2 表格对齐方式 4
4.3 合并单元格 5
4.4 跨页表格 5
第五章 图片与 SVG 7
5.1 位图图片 7
5.2 SVG 矢量图 8
5.3 嵌入 SVG 8
5.4 SVG 渐变 8
5.4.1 线性渐变 8
5.4.2 径向渐变 9
5.5 路径与图形 9
第六章 页面布局 9
6.1 强制分页 9
6.2 满页图片 9
6.3 容器与背景 14
第七章 高级功能 14
7.1 超链接 14
7.2 水平线 15
7.3 页眉与页脚 15

7.4 目录生成 15
7.5 封面与扉页 16
第八章 API 参考 16
8.1 FPDF 类 16
8.2 完整示例代码 18
第九章 常见问题 19
9.1 文字相关 19
9.2 图片相关 19
9.3 分页相关 19
9.4 其他问题 19
第十章 Charts显示 20
10.1 基础折线图 20
10.2 基础平滑折线图 20
10.3 基础柱状图 21
10.4 柱状图 - 自定义单个柱子颜色 21
10.5 基础散点图 22
10.6 饼图 (Pie Chart) 22
10.6b 环形图 (Donut Chart) 23
10.7 基础雷达图 (Radar Chart) 23
10.8 基础仪表盘 (Basic Gauge Chart) 24
10.9 进度仪表盘 (Progress Gauge Chart) 24
10.10 阶段速度仪表盘 (Stage Speed Gauge Chart) 25
10.11 等级仪表盘 (Level Gauge Chart) 26
10.12 漏斗图 (Funnel Chart) 27
10.13 基础 K 线图 (Candlestick Chart) 27
10.14 正负条形图 (Bar Chart with Negative Value) 28
10.15 交错正负轴标签 (Bar Chart with Alternating Labels) 28
10.16 正态分布 (Kernel Density Estimation) 29
10.17 九宫格图 - 3x3 Grid Chart 29
10.18 九宫格图 - 单轴标签模式 30
10.19 九宫格图 - 标题+内容模式（顶对齐） 31
10.20 九宫格图 - 标题居中 + 内容偏移 + Y轴不旋转 32
10.21 线性回归图 - 房价预测 33
10.22 指数回归图 - GDP 增长 34
10.23 对数回归图 - 学习曲线 34

10.24 多项式回归图 - 二次曲线 35
10.25 聚类散点图 - 客户分群 (3 类) 35
10.26 聚类散点图 - 4 类 36
10.27 多元线性回归 - 房价预测（面积+卧室数+房龄） 36

第一章 简介

1.1 什么是 webpdf

webpdf 是一个轻量级的 HTML 转 PDF 库，使用 C++ 开发，支持将 HTML 内容渲染为高质量的 PDF 文档。它不需要依赖浏览器内核，而是直接解析 HTML 和 CSS 并生成 PDF 指令，因此启动速度快、内存占用低。

本库特别适合以下场景：

- 服务器端批量生成 PDF 报表和文档
- 嵌入式系统中的 PDF 生成
- 需要精确控制 PDF 输出的应用
- 对启动速度和内存有严格要求的环境

1.2 主要特性

特性	说明
HTML 解析	支持常用 HTML 标签和 CSS 样式
中文支持	完整支持 TrueType 中文字体
SVG 渲染	支持矢量图形和渐变填充
自动分页	智能分页，表格跨页自动重复表头
页眉页脚	支持自定义页眉页脚，可插入页码
目录生成	自动生成带页码的目录，支持点击跳转
满页图片	支持 class="pagefull" 满页渲染

> 注意：webpdf 不是浏览器内核，而是一个专用的 HTML/CSS 渲染引擎，因此只支持常用的标签和样式。对于复杂的 Web 应用，请使用基于浏览器的方案。

第二章 快速开始

2.1 编译项目

项目使用 Makefile 构建系统，确保系统已安装 g++ 和 make。在项目根目录下执行：

```
cd webpdf
make
```

编译成功后，会生成 `test_html` 可执行文件。

2.2 运行测试

运行测试程序，默认读取 `content.html` 并输出 `output.pdf`：

```
./test_html
```

也可以指定输入和输出文件：

```
./test_html input.html output.pdf
```

2.3 最简单的示例

下面是一个最基本的 HTML 文件，只包含标题和一段文字：

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Hello</title>
<style>
body {
    font-family: msyh;
    font-size: 24px;
}
```

```
</style>
</head>
<body>
  <h1>Hello, webpdf!</h1>
  <p>这是我的第一个 PDF 文档。</p>
</body>
</html>
```

> 提示：确保 HTML 文件使用 UTF-8 编码，否则中文可能显示乱码。

第三章 文本样式

3.1 字体与字号

webpdf 支持通过 CSS 设置字体和字号。在使用字体前，必须先通过 C++ API 的 `AddFont()` 方法注册字体文件。

示例：

```
body {
  font-family: "Microsoft YaHei";
  font-size: 24px;
}
```

3.1.1 字重与斜体

可以使用 `<b>` 或 `<strong>` 标签来表示加粗文本，使用 `<i>` 或 `<em>` 标签来表示斜体文本。当然，也可以同时使用 加粗斜体。

3.1.2 下划线与颜色

使用 `<u>` 标签可以添加下划线。使用 `<font color="...">` 可以设置文字颜色，例如 红色、绿色、蓝色。

3.2 文本对齐

这是左对齐的文本。Left aligned text. 中文英文混合显示的效果。

这是居中对齐的文本。Center aligned text.

这是右对齐的文本。Right aligned text.

3.3 行高与段落

行高（line-height）控制每行文字之间的垂直间距。合适的行高可以提高阅读体验。一般来说，行高设置为字号的 1.2 到 1.5 倍比较合适。

这是较小行高的段落。行高为 20px，字号为 14px。文字显得比较紧凑。适合空间有限的场景。但是行高太小会影响阅读速度，眼睛容易疲劳。所以正文内容不建议使用太小的行高。

这是较大行高的段落。行高为 40px，字号为 18px。行间距比较宽松，阅读起来比较舒适。适合长文章阅读，读者可以更轻松地追踪每行的位置。很多技术文档和书籍都采用比较宽松的行高。

第四章 表格

4.1 基本表格

使用 `<table>` 标签创建表格。添加 `border="1"` 属性显示边框。

产品名称	价格	库存
Web 开发框架	¥299	128
移动应用组件库	¥499	56
企业级管理系统	¥1999	12

4.2 表格对齐方式

单元格内容可以设置不同的水平对齐方式和垂直对齐方式：

左对齐	居中对齐	右对齐
文字靠左	文字居中	文字靠右
顶部对齐	垂直居中	底部对齐

第二行 第三行		

4.3 合并单元格

使用 `colspan` 合并列，使用 `rowspan` 合并行。

产品信息		价格详情
软件产品	基础版	¥99
	专业版	¥299
	企业版	¥999
服务项目	技术支持	¥499/年
	定制开发	按工时计费
硬件支持	按项目配套服务器	

4.4 跨页表格

当表格内容较多需要跨页显示时，可以添加 `style="position: fixed"`，这样表头会在每一页自动重复显示，方便阅读。

功能模块	基础版	专业版
用户管理	□ 支持	□ 支持
角色权限	□ 基础	□ 完整
数据报表	□ 基础报表	□ 高级报表
导出功能	□ Excel	□ Excel/PDF/Word
消息通知	□ 不支持	□ 支持
工作流引擎	□ 不支持	□ 支持

功能模块	基础版	专业版
API 接口	▯ 基础接口	▯ 完整接口
第三方集成	▯ 不支持	▯ 支持
数据备份	▯ 手动备份	▯ 自动备份
操作日志	▯ 基础日志	▯ 完整审计
多语言支持	▯ 不支持	▯ 支持
移动端适配	▯ 不支持	▯ 支持
技术支持	社区支持	7x24 专人支持
升级服务	小版本升级	全版本升级
定制开发	▯ 不支持	可选服务
部署方式	公有云	公有云/私有部署
SLA 保障	99%	99.9%
数据迁移服务	▯ 不支持	▯ 支持
培训服务	在线文档	现场培训
安全认证	基础	等保三级
性能优化	标准	深度优化
插件市场	▯ 不支持	▯ 支持
开放平台	▯ 不支持	▯ 支持
多租户	▯ 不支持	▯ 支持
BI 分析	▯ 不支持	▯ 支持
AI 助手	▯ 不支持	▯ 可选
价格（每年）	¥2,999	¥9,999

功能模块	基础版	专业版
合计功能数	12 项	28 项

第五章 图片与 SVG

5.1 位图图片

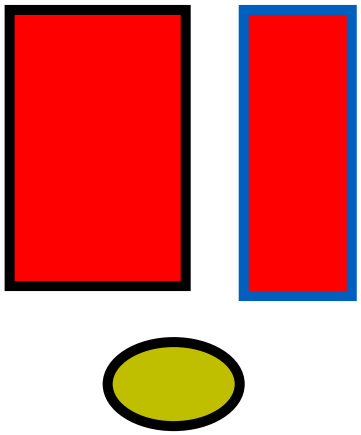
webpdf 支持 PNG、JPG 等常见位图格式。使用 `<img>` 标签插入图片：





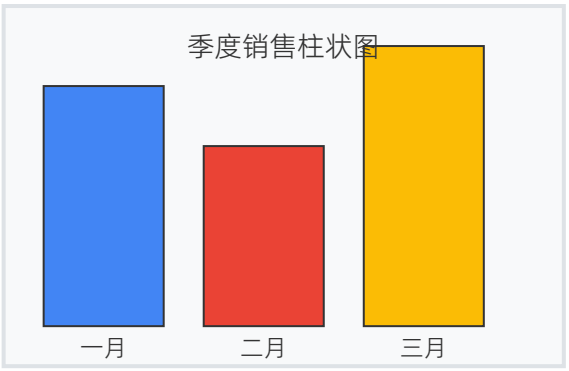
5.2 SVG 矢量图

SVG（可缩放矢量图形）可以无损缩放，适合图表和图标。可以通过 `<img>` 引用 SVG 文件，也可以直接在 HTML 中嵌入 SVG 代码。



5.3 嵌入 SVG

在 HTML 中直接嵌入 SVG 代码，可以获得更灵活的控制：

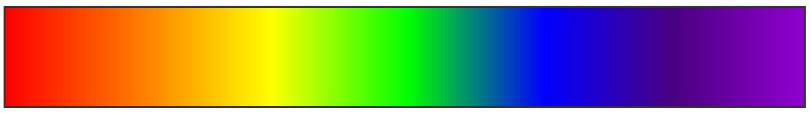


5.4 SVG 渐变

webpdf 支持线性渐变和径向渐变两种 SVG 渐变效果。

5.4.1 线性渐变

线性渐变沿着一条直线方向逐渐变化颜色：

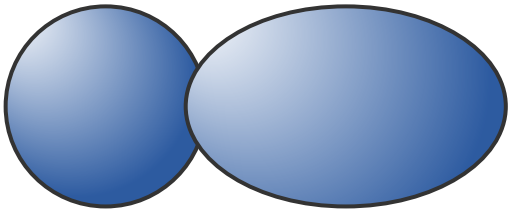


垂直方向的线性渐变：



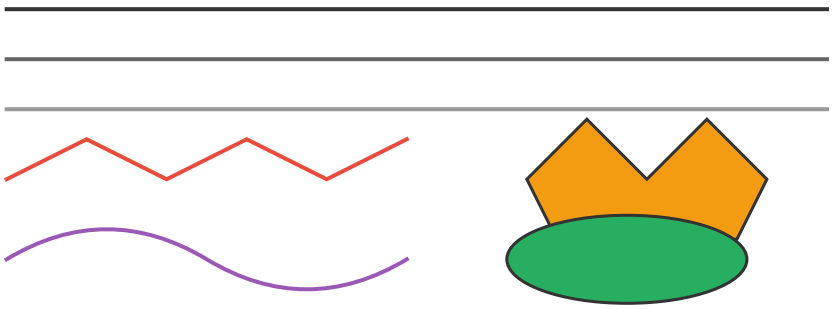
5.4.2 径向渐变

径向渐变从中心点向外扩散，适合绘制球体和光晕效果：



5.5 路径与图形

SVG 支持多种基本图形和路径绘制：



第六章 页面布局

6.1 强制分页

有时需要在特定位置强制分页，可以使用 `page-break-before: always` 样式：

```
<div style="page-break-before: always;"></div>
```

上面这个空的 div 不会产生任何可见内容，只会触发一次分页。

6.2 满页图片

使用 `class="pagefull"` 可以让图片占满整个页面，不显示页眉、页脚和边距。图片会按比例缩放并居中显示。

```
<p class="pagefull"><img src="images/fullpage.png"></p>
```

下面是一张满页的 PNG 图片：



上面这张图片占满了一整页，没有页眉和页脚。现在是新的一页，页眉页脚恢复正常显示。

SVG 矢量图也可以满页显示：



这又是新的一页，页眉页脚正常显示。满页图片功能非常适合封面、插图、图表等需要整页展示的内容。

> 小技巧：pagefull 类可以加在任何容器元素上，容器内的第一个 img 元素会被用于满页渲染，容器本身和其他子元素不会显示。

6.3 容器与背景

使用 `<div>` 可以创建块级容器，设置背景色、边框、圆角等样式：

信息提示框

这是一个蓝色主题的提示框。可以用来显示重要的信息、注意事项等。

警告提示

这是一个警告提示框，左侧有醒目的红色边框。

HOT

热门推荐

带背景图和圆角边框的容器样式。

fieldset提示框

这是一个蓝色主题的提示框。可以用来显示重要的信息、注意事项等。

第七章 高级功能

7.1 超链接

使用 `<a>` 标签可以创建超链接，在 PDF 中点击可以跳转到指定网页。例如：访问示

例网站了解更多信息。

长链接也能正确换行显示：https://www.example.com/very/long/path/to/document.html?query=value&param=test&foo=bar&baz=qux

7.2 水平线

使用 <hr> 标签可以插入水平线，用于分隔内容：

默认样式的水平线：

红色粗线：

绿色虚线：

蓝色点线，50% 宽度居中：

橙色短线条，右对齐：

7.3 页眉与页脚

使用 `class="pageheader"` 和 `class="pagefooter"` 可以自定义每一页的页眉和页脚。本文档的页眉和页脚就是使用这个功能实现的。

页眉页脚中可以使用两个特殊占位符：

占位符	说明
{pagenum}	当前页码
{pagetotal}	文档总页数

> 注意：封面页和目录页默认不显示页眉页脚。满页图片（pagefull）的页面也不显示页眉页脚。

7.4 目录生成

webpdf 可以自动生成目录。给标题添加 `class="catalogue1"`、`catalogue2`、`catalogue3` 即可自动加入目录。

类名	目录级别	对应标题
catalogue1	一级目录	h1 ~ h3
catalogue2	二级目录	h4 ~ h5
catalogue3	三级目录	h5 ~ h6

生成的目录带有页码，并且可以点击跳转到对应章节。

7.5 封面与扉页

使用 `class="pagecover"` 可以创建封面页，封面页不显示页眉页脚，内容从页面顶部开始。

使用 `class="pagecatalogue"` 可以创建目录页背景，配合 `class="cataloguecontent"` 自动生成目录内容。

第八章 API 参考

8.1 FPDF 类

FPDF 是 PDF 文档的核心类，用于创建和操作 PDF 文件。

方法	说明
`FPDF()`	构造函数，创建一个新的 PDF 文档
`AddPage()`	添加一页新页面
`AddFont(family, style, file, dir)`	注册字体文件
`SetFont(family, style, size)`	设置当前字体

方法	说明
`WriteHTML(html, line_height)`	渲染 HTML 内容到 PDF
`Output(dest, name)`	输出 PDF 文件
`SetShowHeader(show)`	设置是否显示页眉
`SetShowFooter(show)`	设置是否显示页脚
`SetShowHeaderFooter(show)`	同时设置页眉页脚显示
`PageNo()`	获取当前页码
`SetPageNumberOffset(offset)`	设置页码偏移量
`SetLeftMargin(margin)`	设置左边距
`SetRightMargin(margin)`	设置右边距
`SetTopMargin(margin)`	设置上边距
`SetAutoPageBreak(auto, margin)`	设置自动分页
`GetPageWidth()`	获取页面宽度
`GetPageHeight()`	获取页面高度
`GetX() / GetY()`	获取当前坐标
`SetXY(x, y)`	设置当前坐标
`Image(file, x, y, w, h)`	插入图片
`Rect(x, y, w, h, style)`	绘制矩形
`SetFillColor(r, g, b)`	设置填充颜色
`SetDrawColor(r, g, b)`	设置描边颜色

方法	说明
`SetTextColor(r, g, b)`	设置文字颜色
`SetLineWidth(width)`	设置线宽
`AddAxialShading(...)`	添加轴向渐变
`ShadeFill(x, y, w, h, id)`	使用渐变填充矩形

8.2 完整示例代码

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <sstream>
#include <string>
#include "fpdf.h"

std::string read_file(const std::string& path) {
    std::ifstream f(path);
    if (!f.is_open())
        throw std::runtime_error("Cannot open file: " + path);
    std::stringstream ss;
    ss << f.rdbuf();
    return ss.str();
}

int main(int argc, char* argv[]) {
    try {
        std::string html_file = "content.html";
        std::string pdf_file = "output.pdf";

        if (argc > 1) html_file = argv[1];
        if (argc > 2) pdf_file = argv[2];

        std::string html = read_file(html_file);

        webpdf::FPDF pdf;
        pdf.AddPage();
        pdf.AddFont("msyh", "", "msyh.ttf", "font/");
        pdf.SetFont("msyh", "", 14);
        pdf.WriteHTML(html);
        pdf.Output("F", pdf_file);

        std::cout << "PDF generated: " << pdf_file << std::endl;
        return 0;
```

```
    } catch (const std::exception& e) {
        std::cerr << "Error: " << e.what() << std::endl;
        return 1;
    }
}
```

第九章 常见问题

9.1 文字相关

问题	解决方案
中文显示乱码或方框	确保已使用 AddFont() 注册中文字体，且 CSS 中 font-family 名称匹配
字体粗细不起作用	需要注册对应字重的字体文件，webpdf 不会自动模拟加粗
文字换行不正确	检查是否有特殊字符或空格，中文按字符宽度换行

9.2 图片相关

问题	解决方案
图片不显示	检查图片路径是否正确，路径相对于程序运行目录
SVG 显示为黑色	检查 SVG 语法是否正确，渐变需要在 defs 中定义
SVG 渐变显示不正确	确保渐变 ID 正确，使用 url(#id) 格式引用

9.3 分页相关

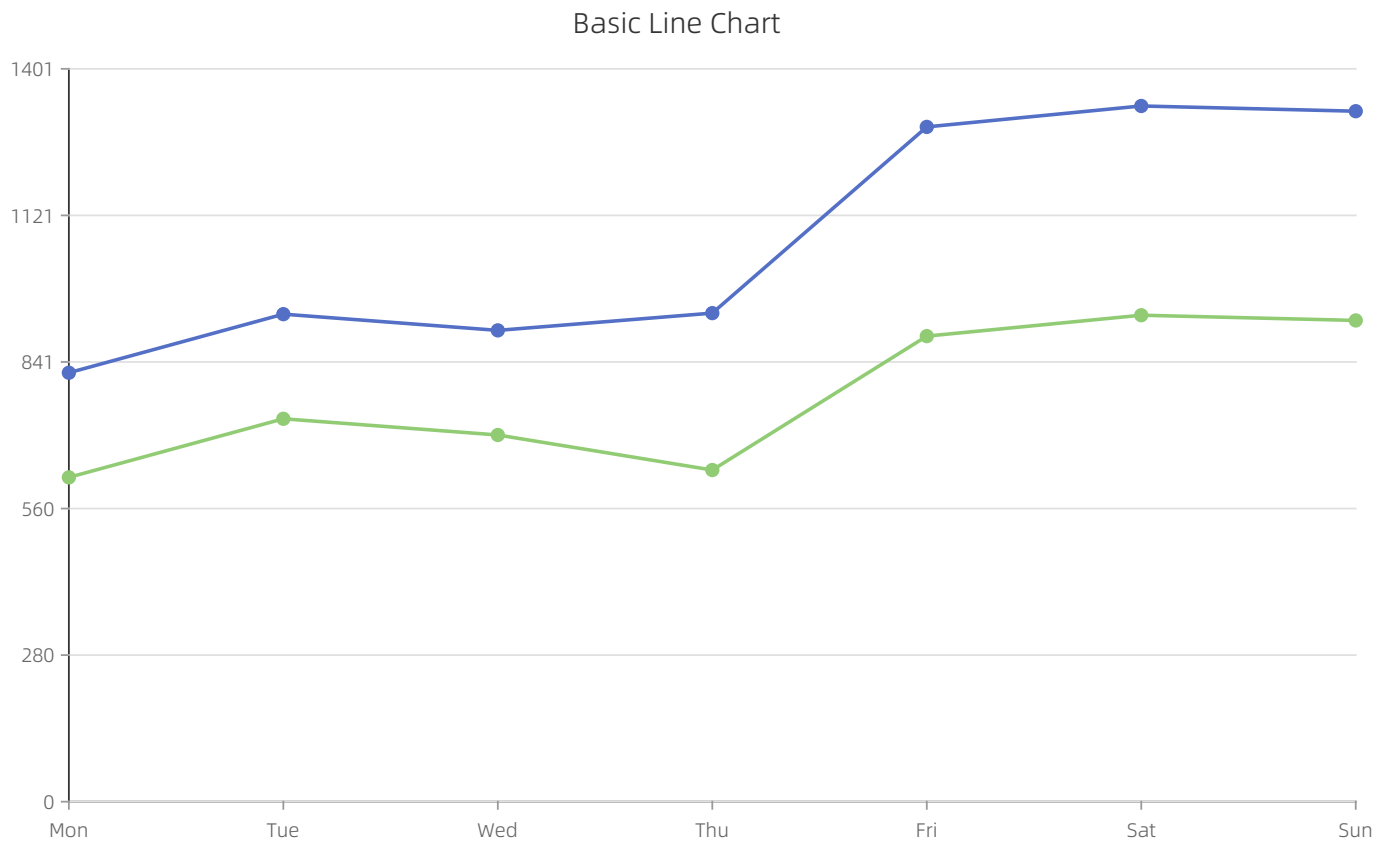
问题	解决方案
pagebreak 前有空白页	使用空 div + page-break-before: always，不要在里面放内容
表格跨页表头不重复	添加 style="position: fixed" 到 table 标签
pagefull 图片有页眉页脚	确保 class="pagefull" 加在容器上，且包含 img 子元素

9.4 其他问题

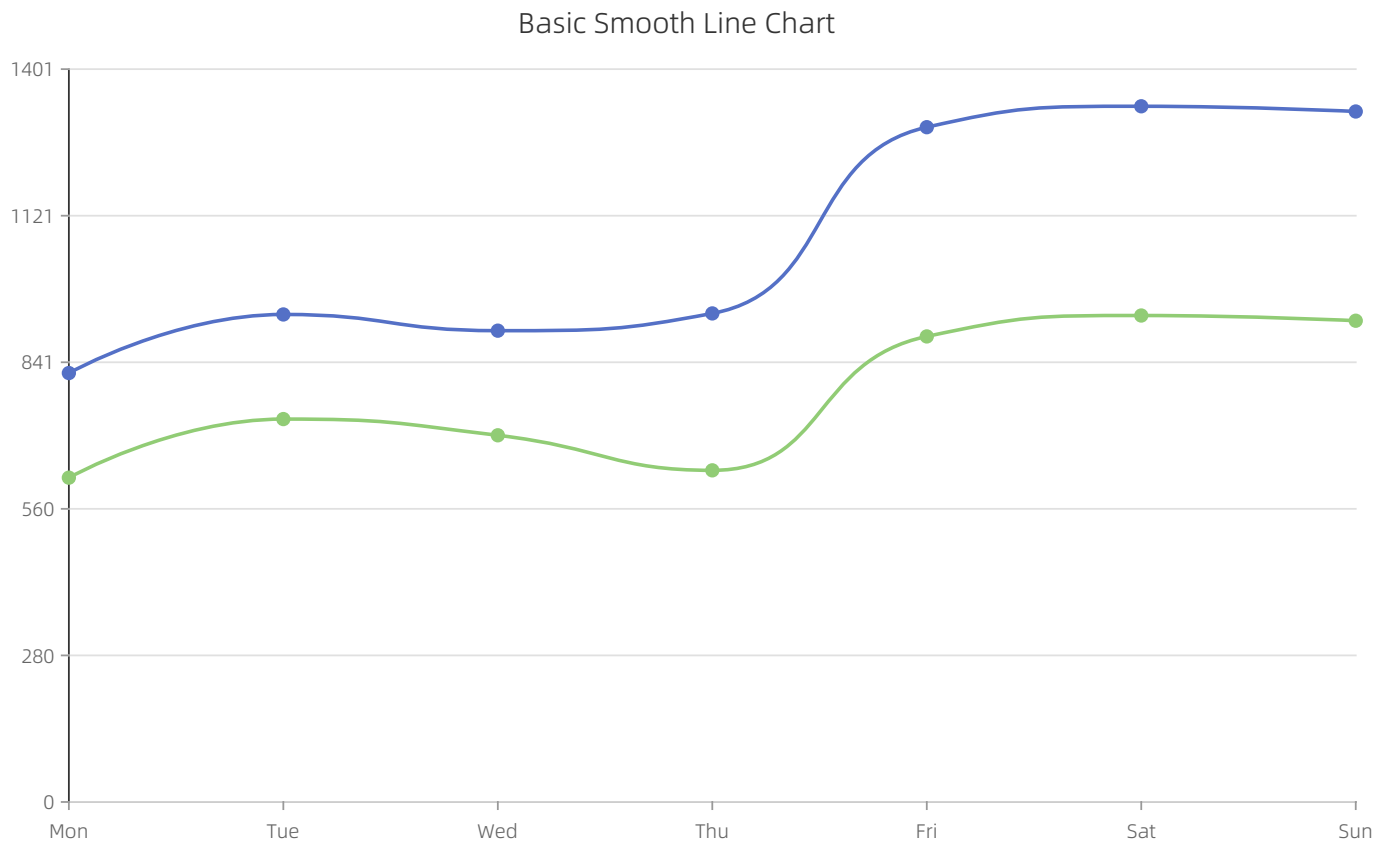
问题	解决方案
目录页码不对	目录页码是估算的，复杂布局可能有偏差
HTML 中某些样式不生效	webpdf 只支持常用 CSS 属性，查看教程中的支持列表
生成的 PDF 文件很大	使用压缩的图片，减少大尺寸位图的使用

第十章 Charts显示

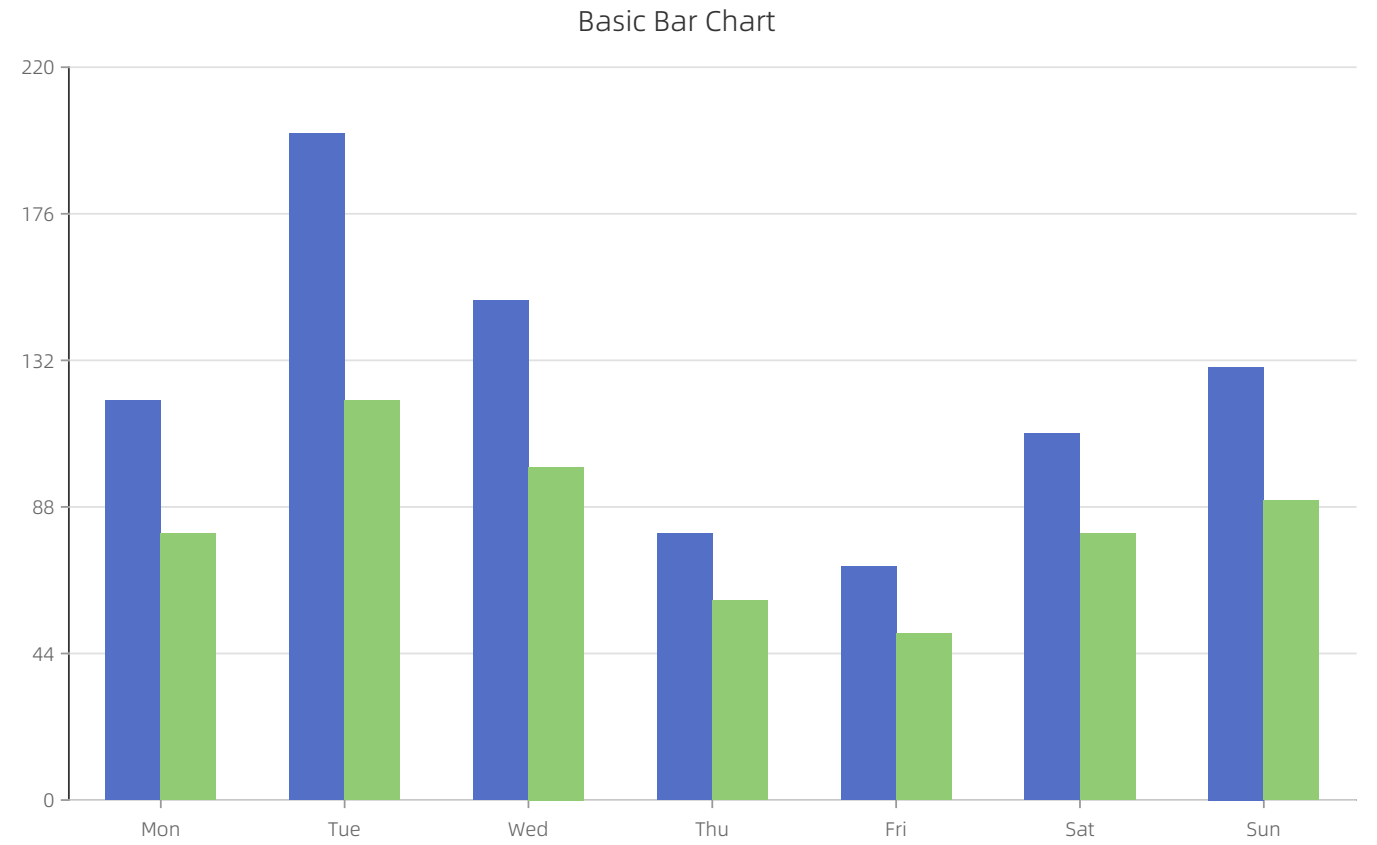
10.1 基础折线图



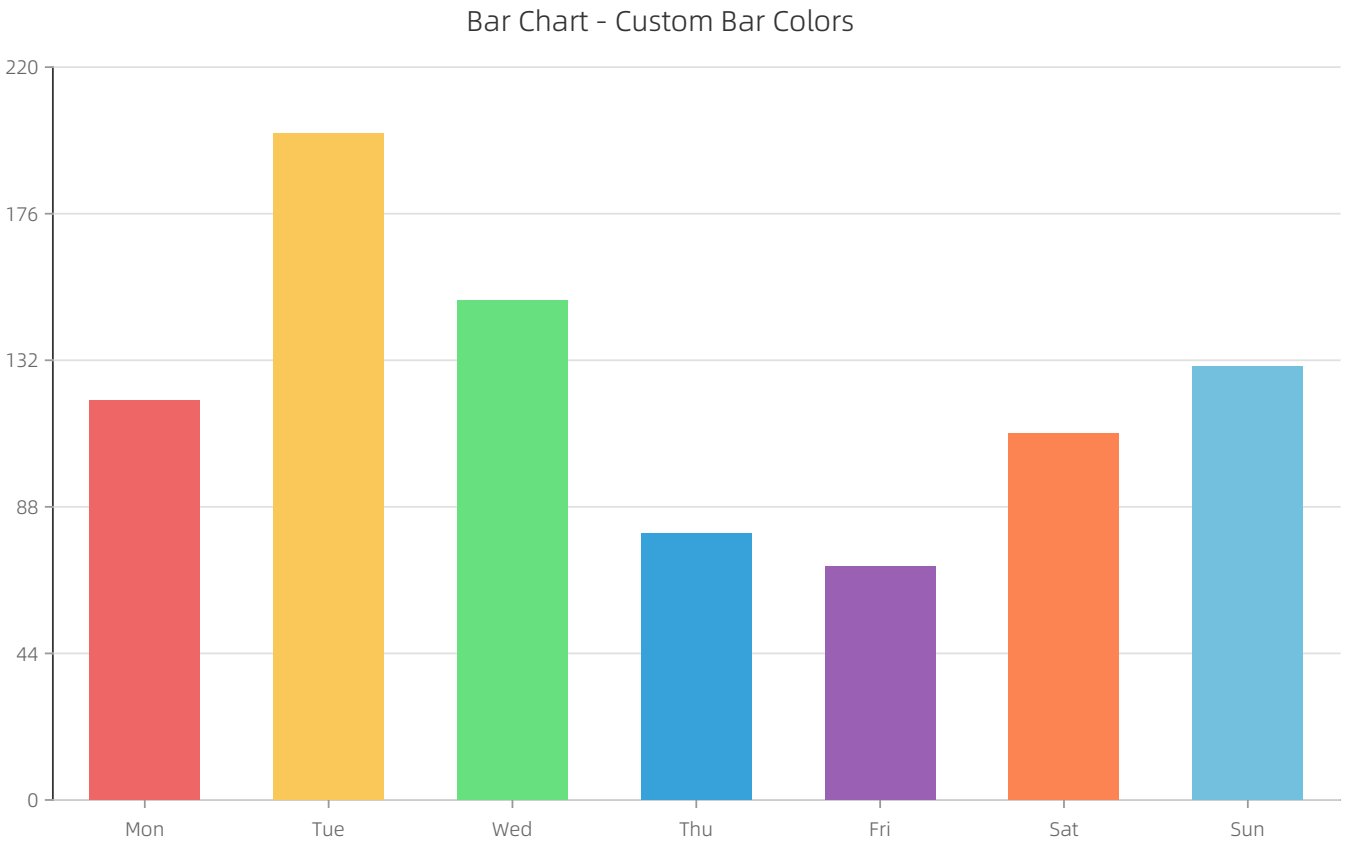
10.2 基础平滑折线图



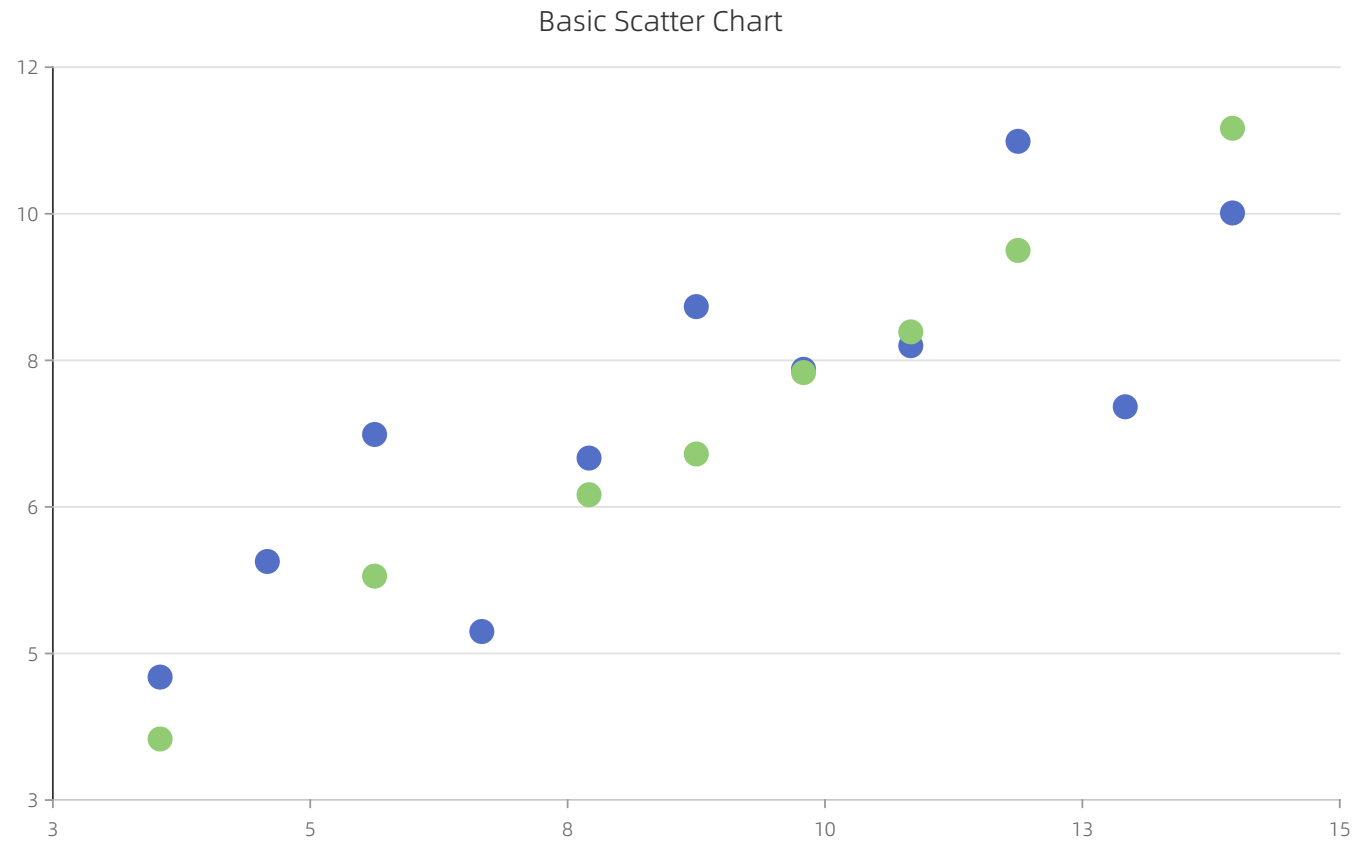
10.3 基础柱状图



10.4 柱状图 - 自定义单个柱子颜色

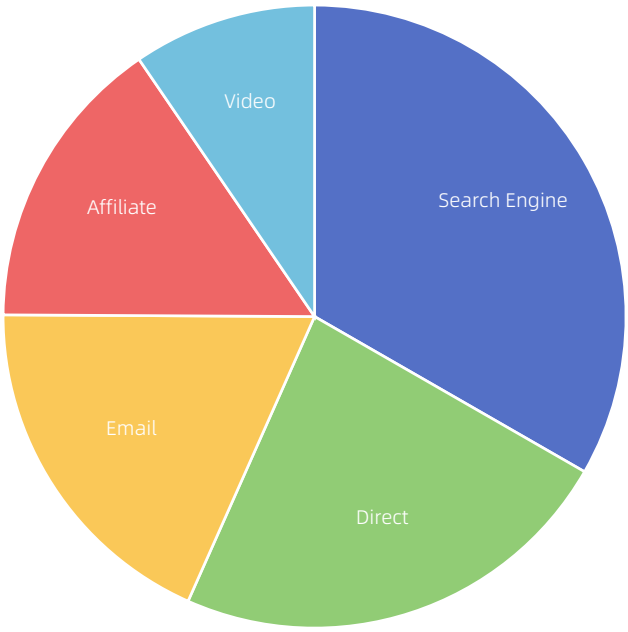


10.5 基础散点图



10.6 饼图 (Pie Chart)

Pie Chart

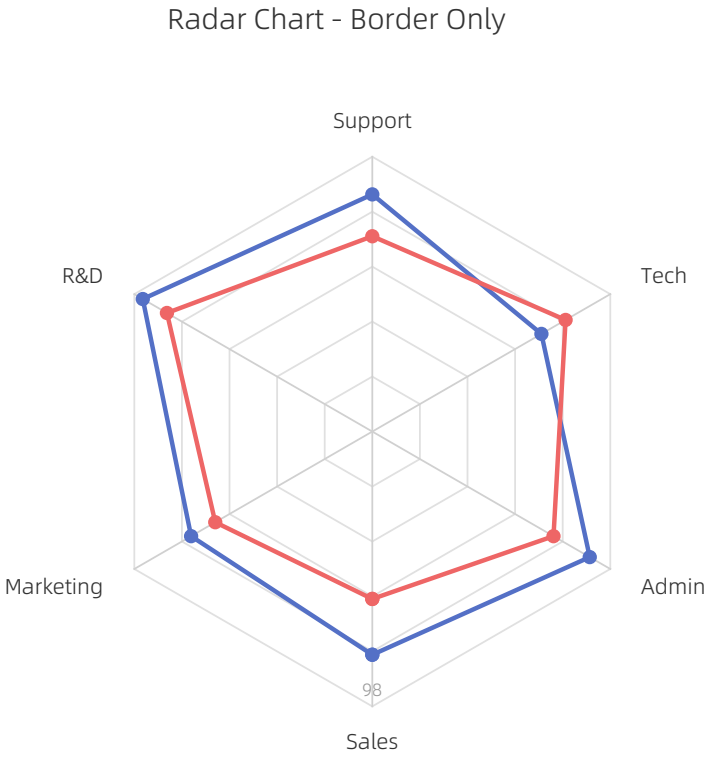


10.6b 环形图 (Donut Chart)

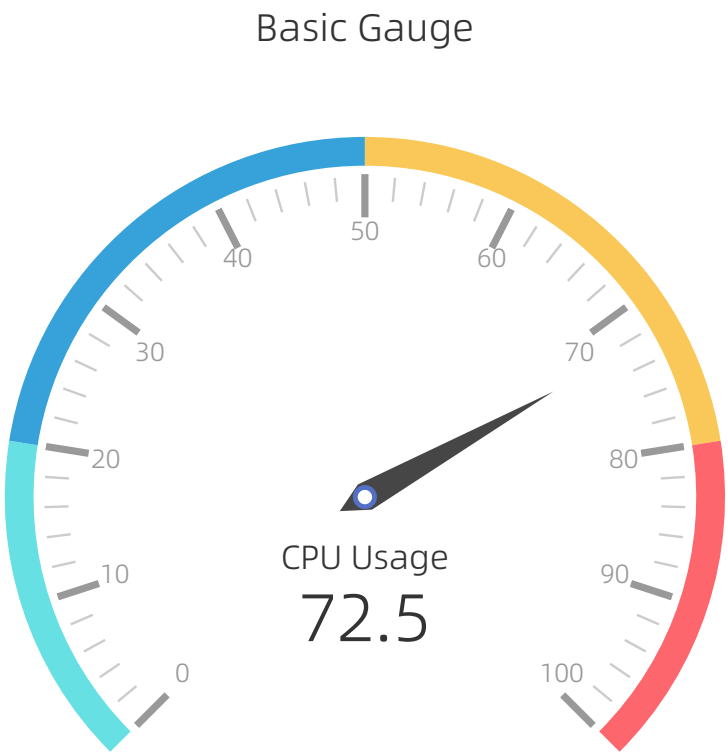
Donut Chart



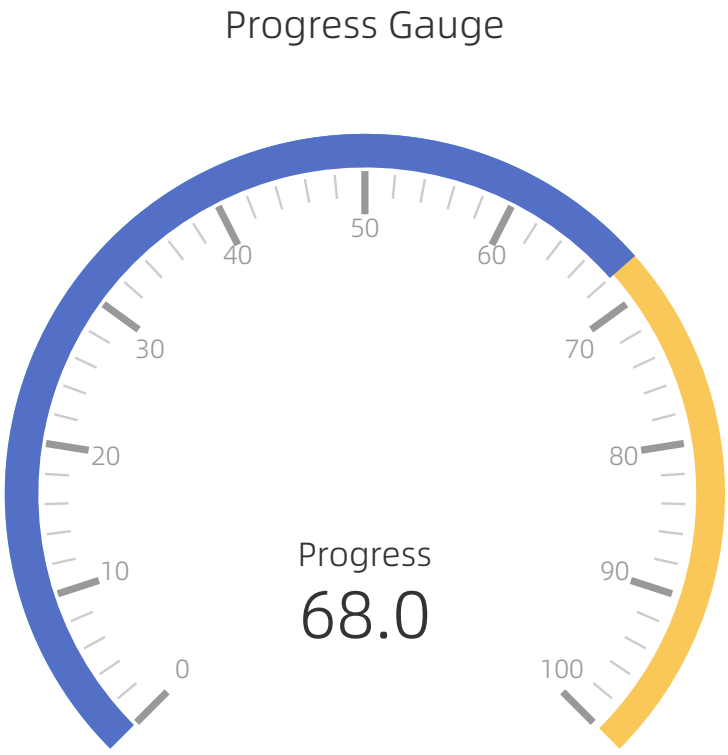
10.7 基础雷达图 (Radar Chart)



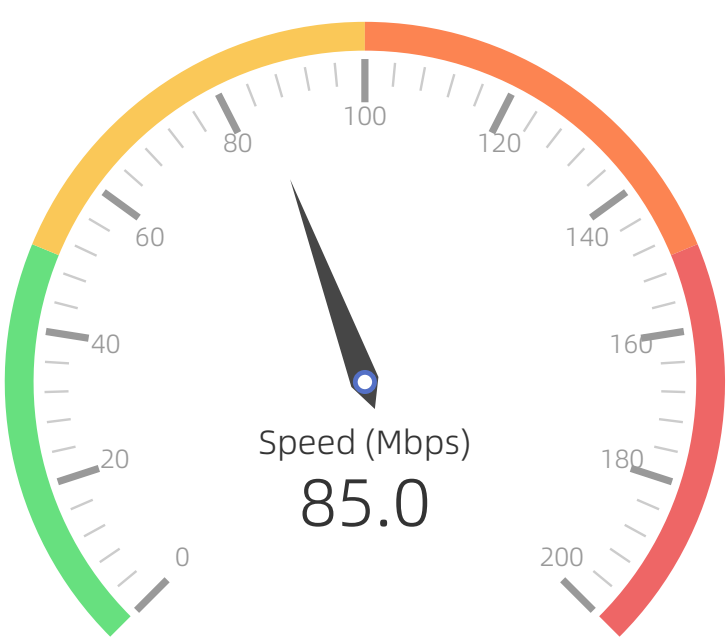
10.8 基础仪表盘 (Basic Gauge Chart)



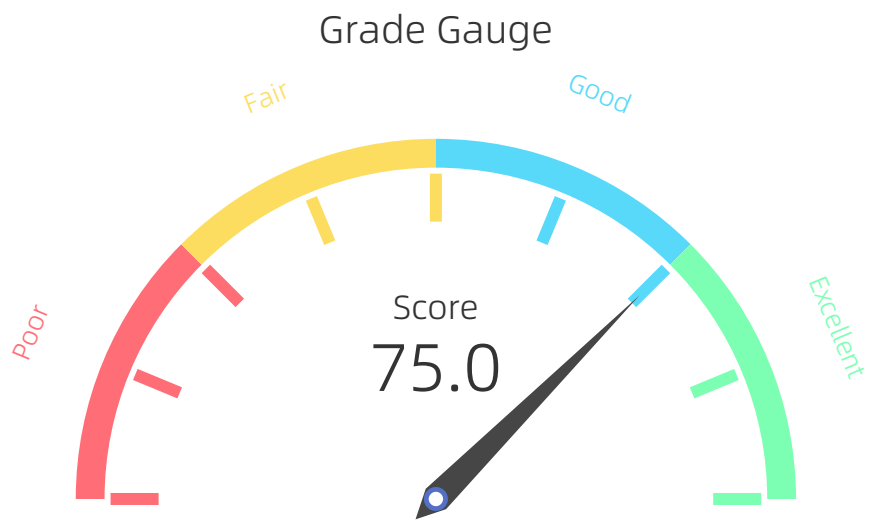
10.9 进度仪表盘 (Progress Gauge Chart)



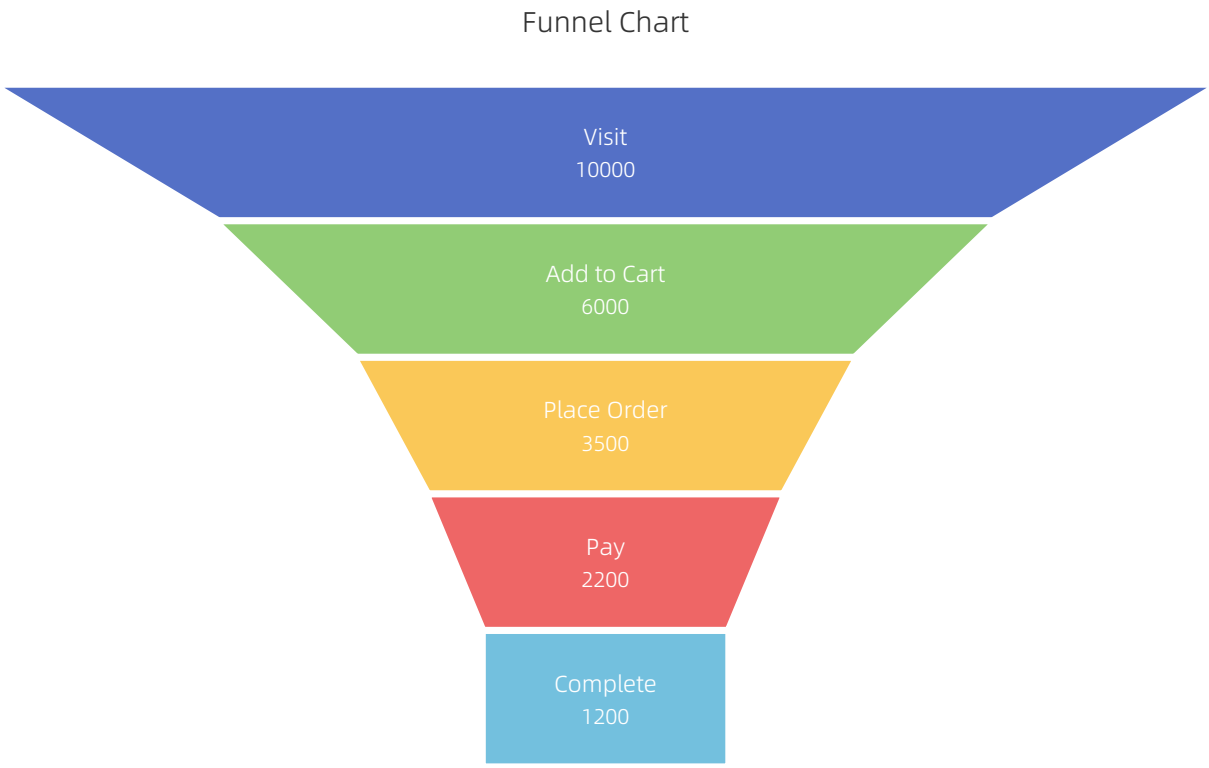
10.10 阶段速度仪表盘 (Stage Speed Gauge Chart)



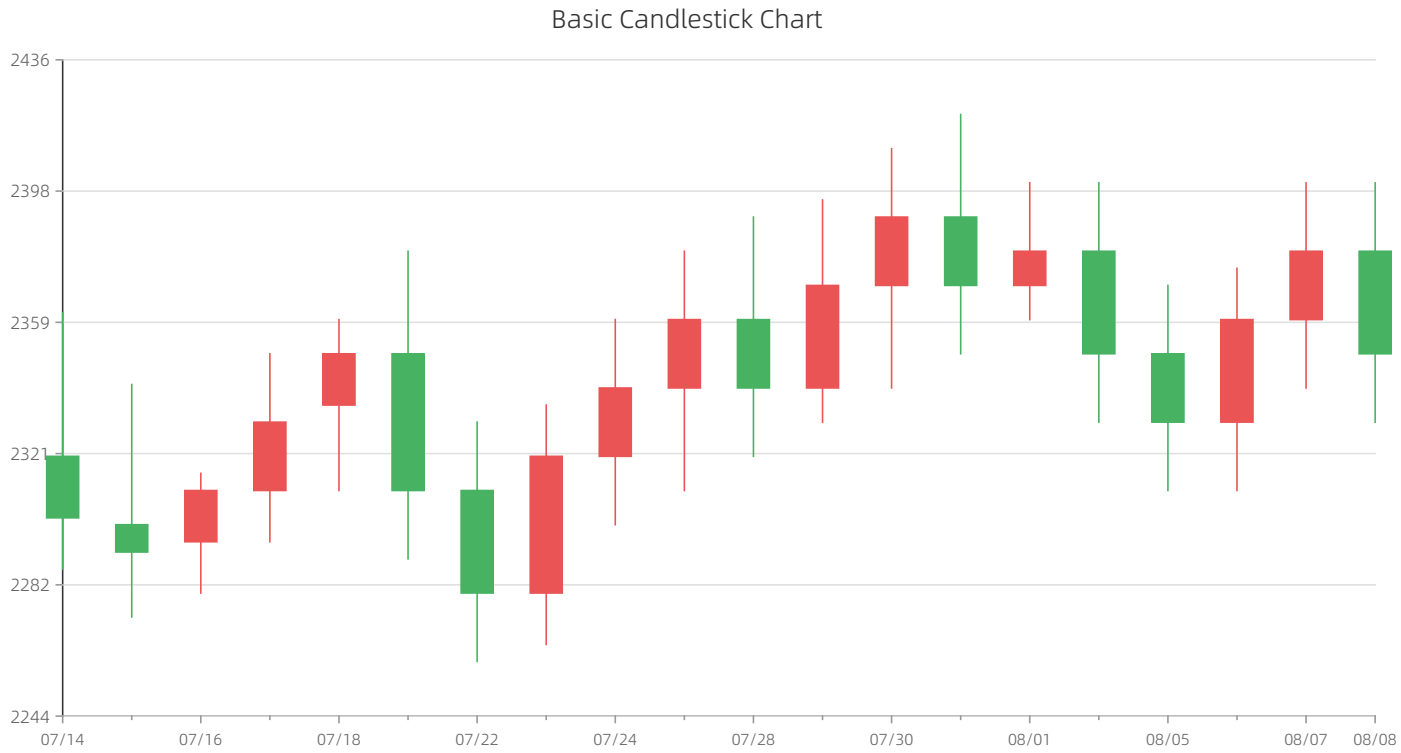
10.11 等级仪表盘 (Level Gauge Chart)



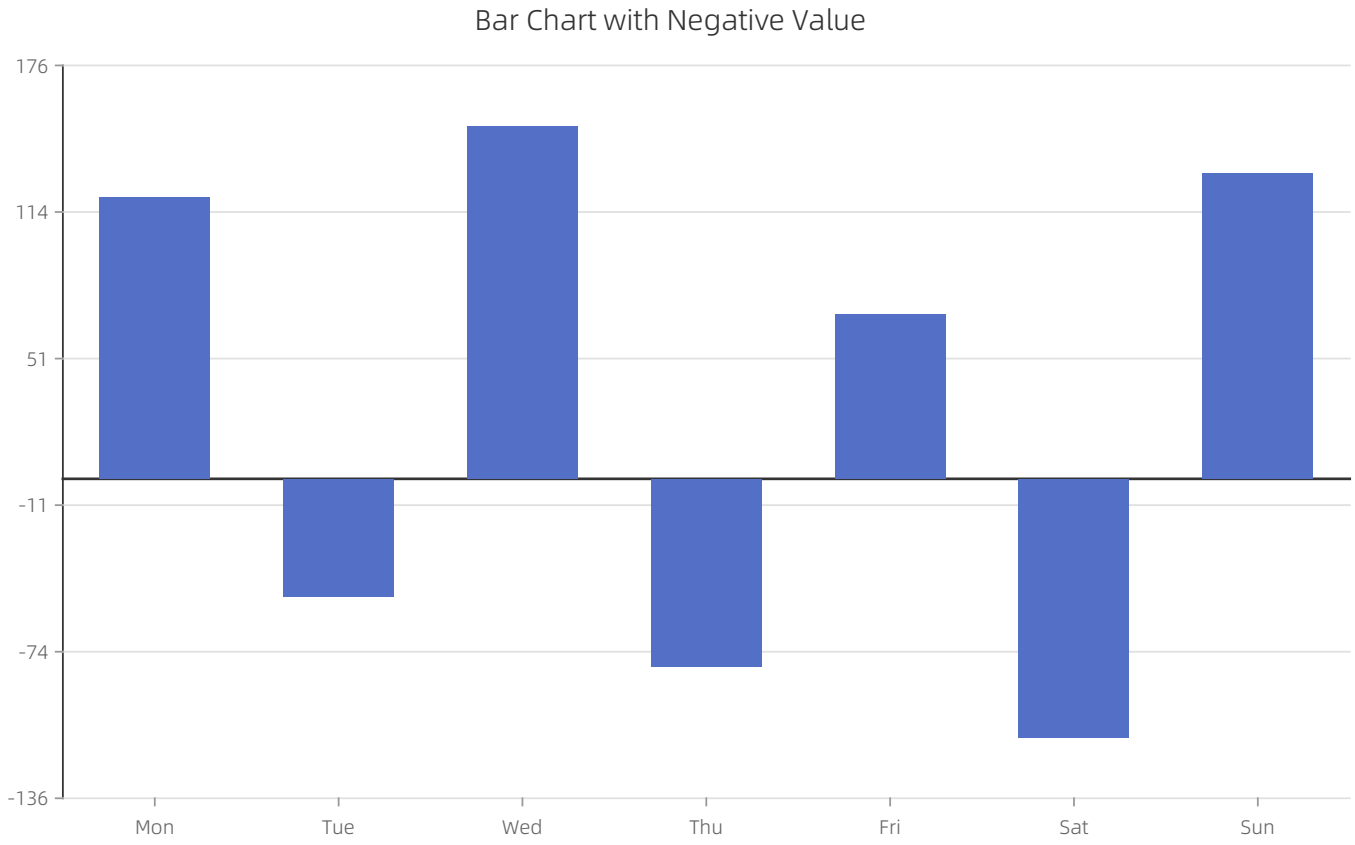
10.12 漏斗图 (Funnel Chart)



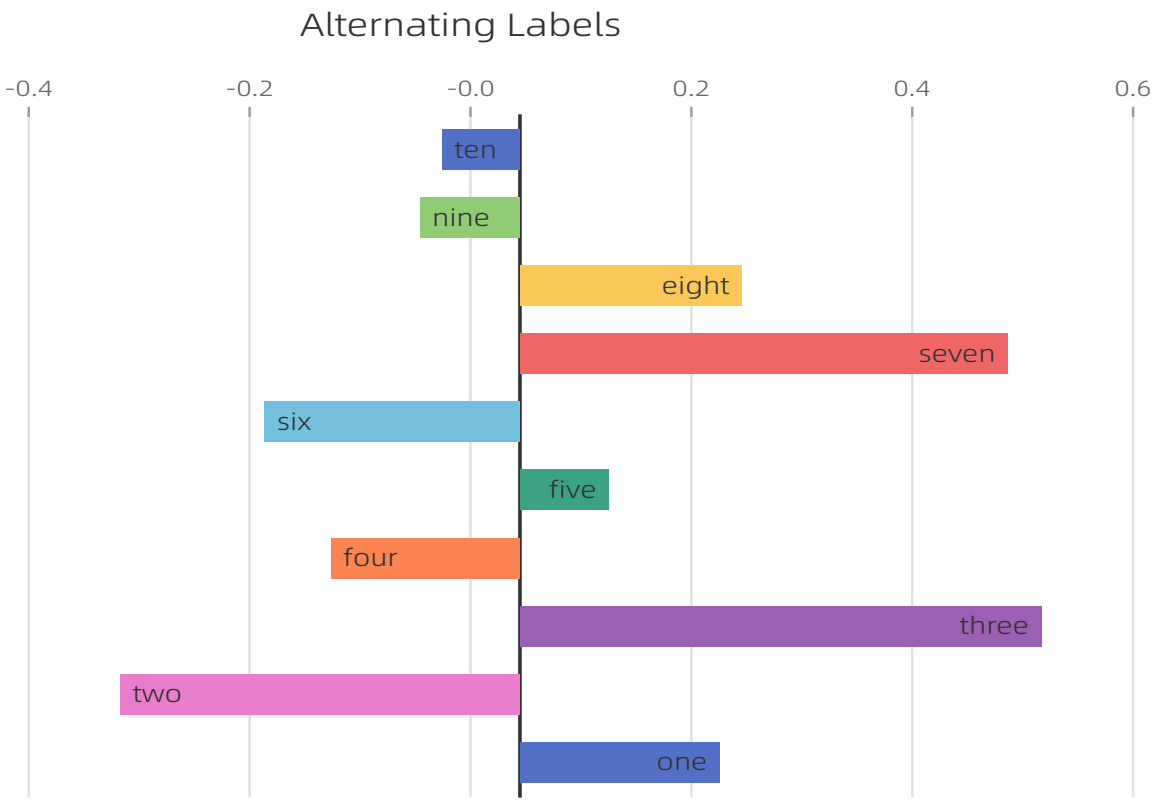
10.13 基础 K 线图 (Candlestick Chart)



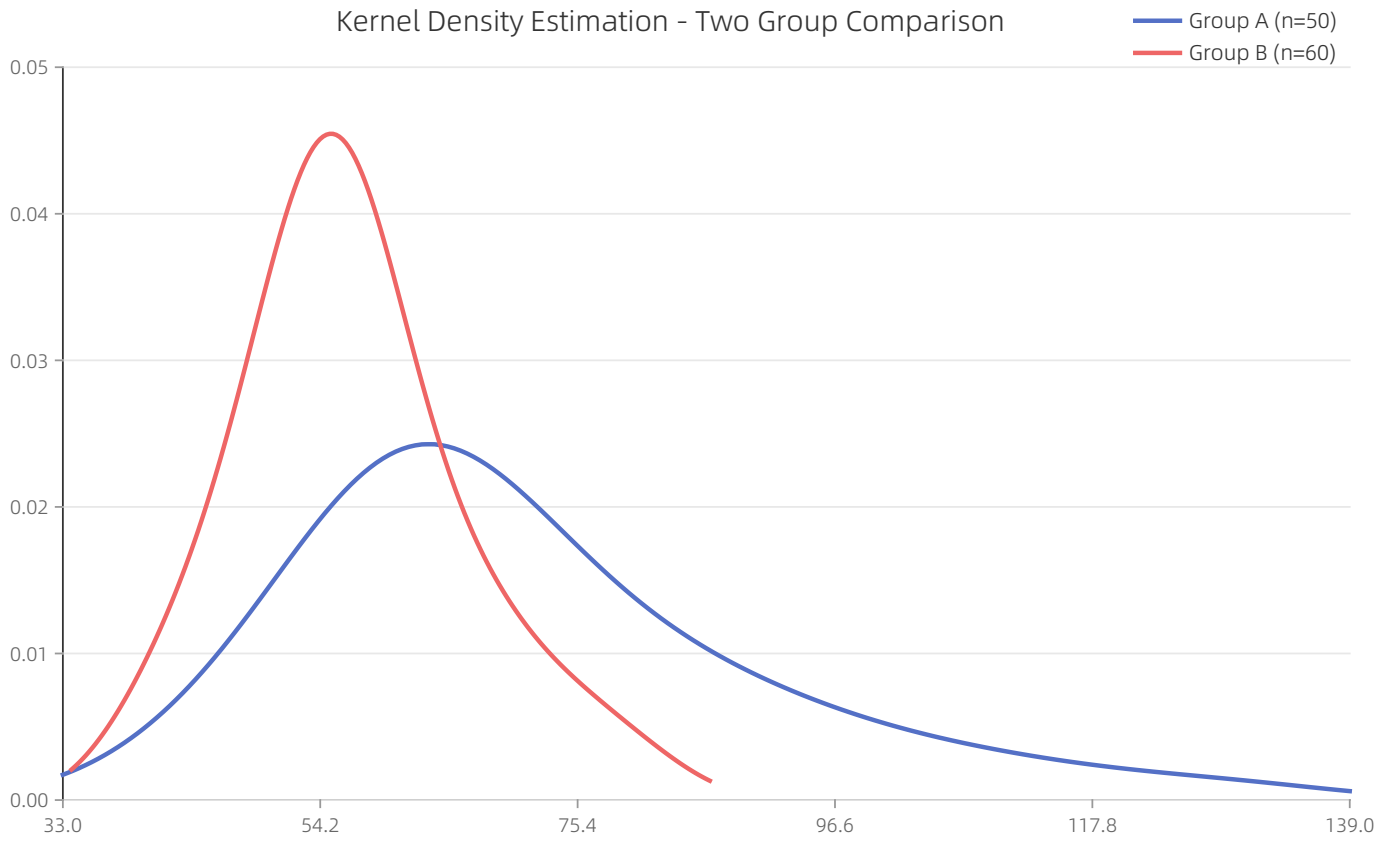
10.14 正负条形图 (Bar Chart with Negative Value)



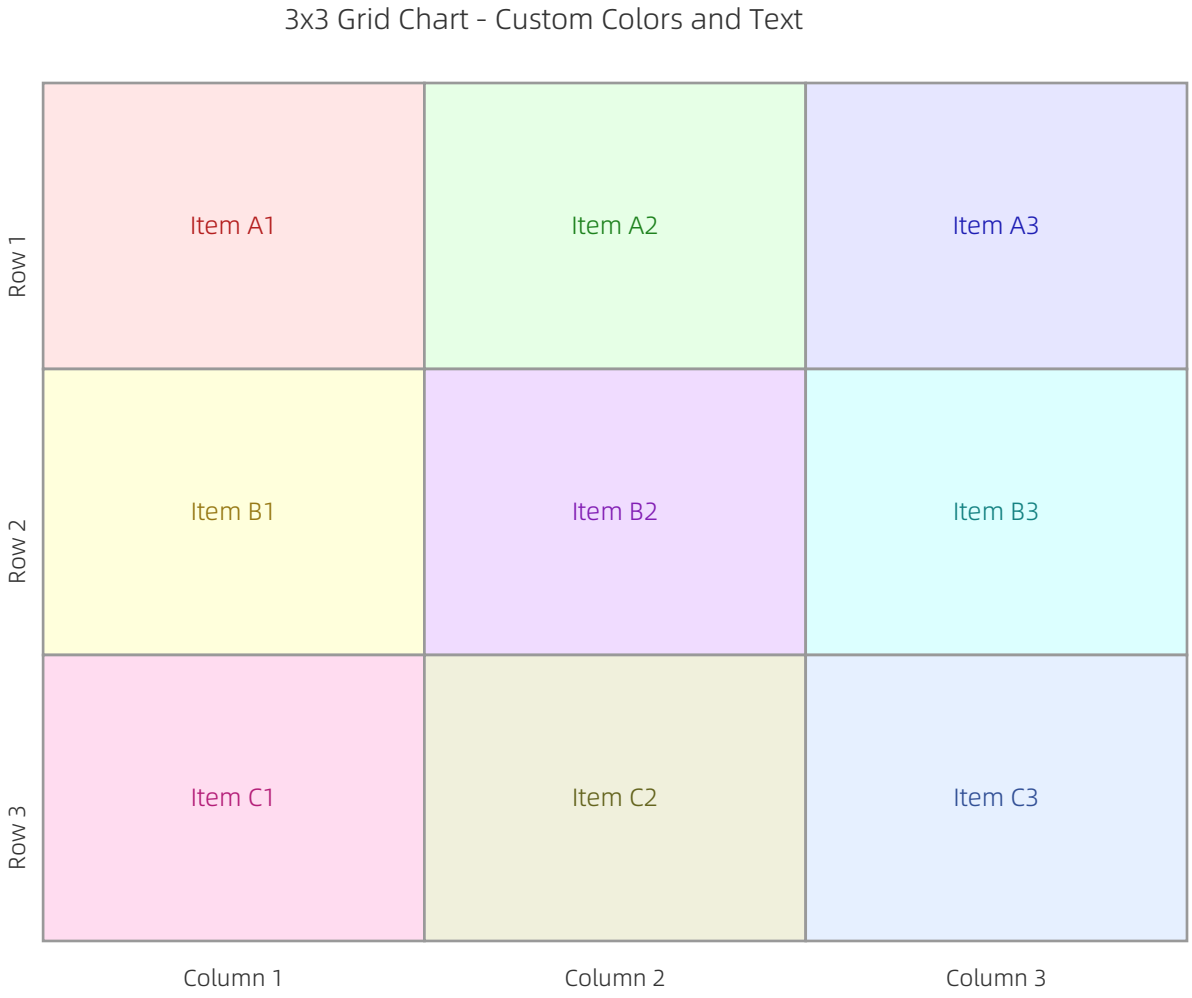
10.15 交错正负轴标签 (Bar Chart with Alternating Labels)



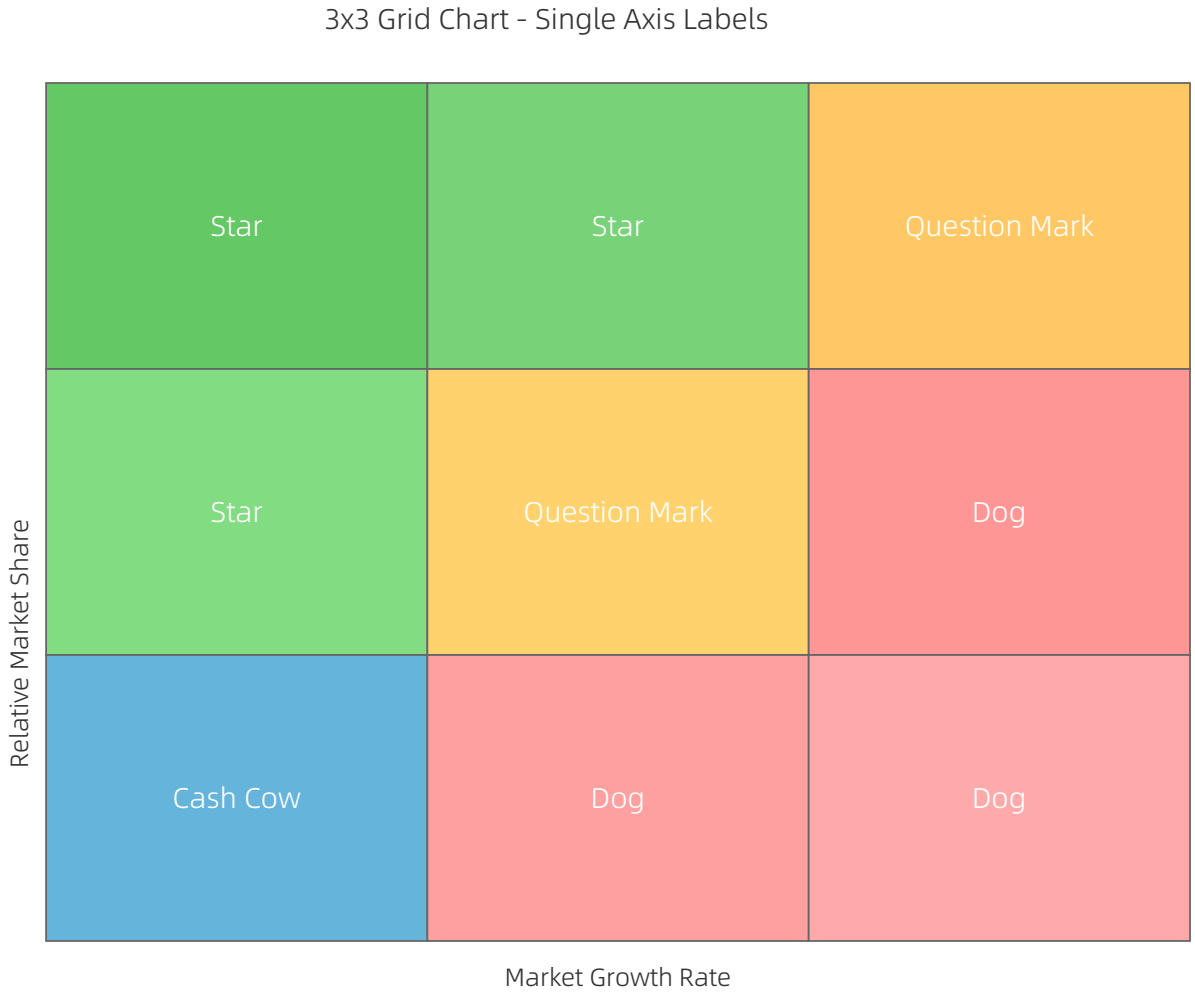
10.16 正态分布 (Kernel Density Estimation)



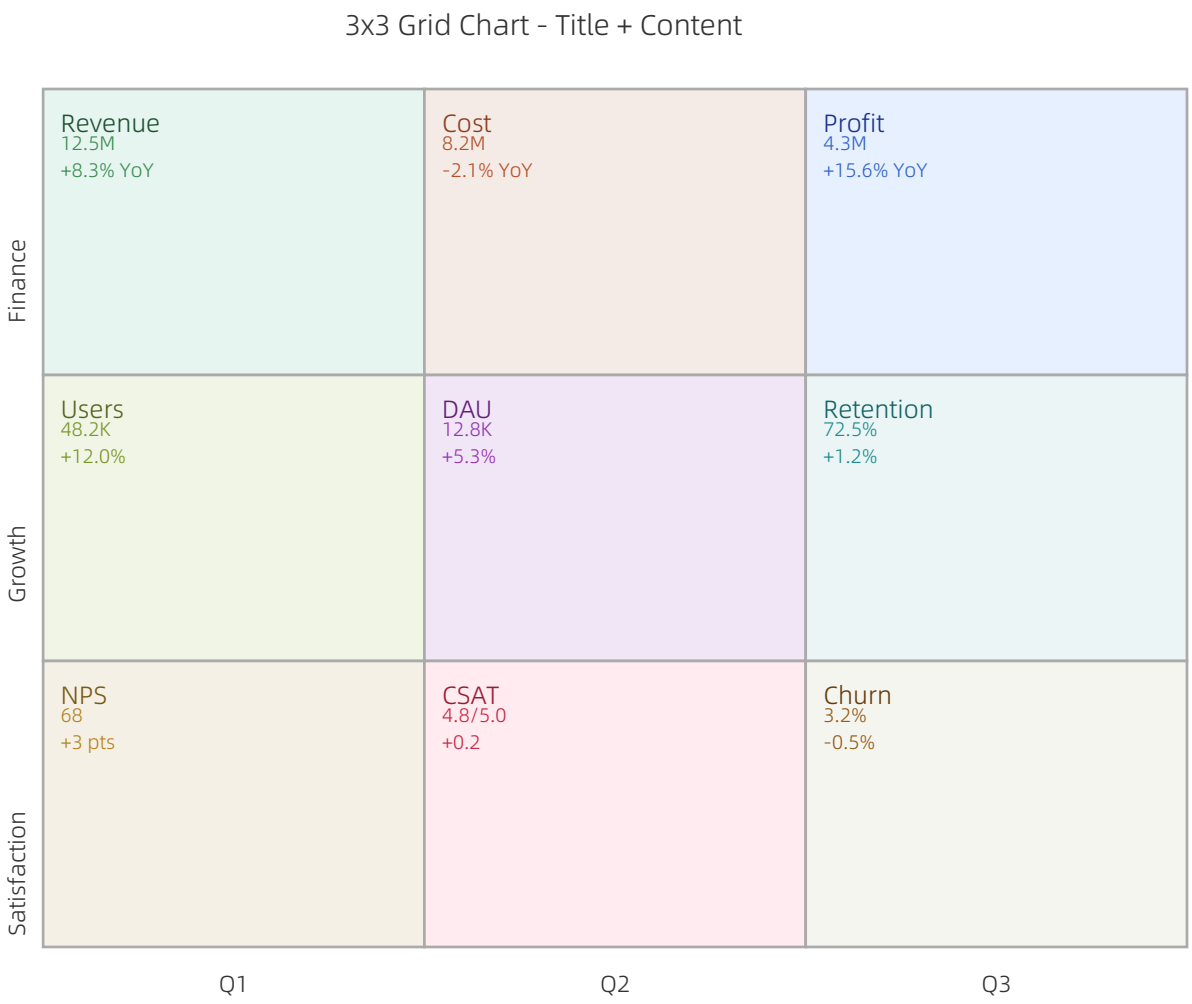
10.17 九宫格图 - 3x3 Grid Chart



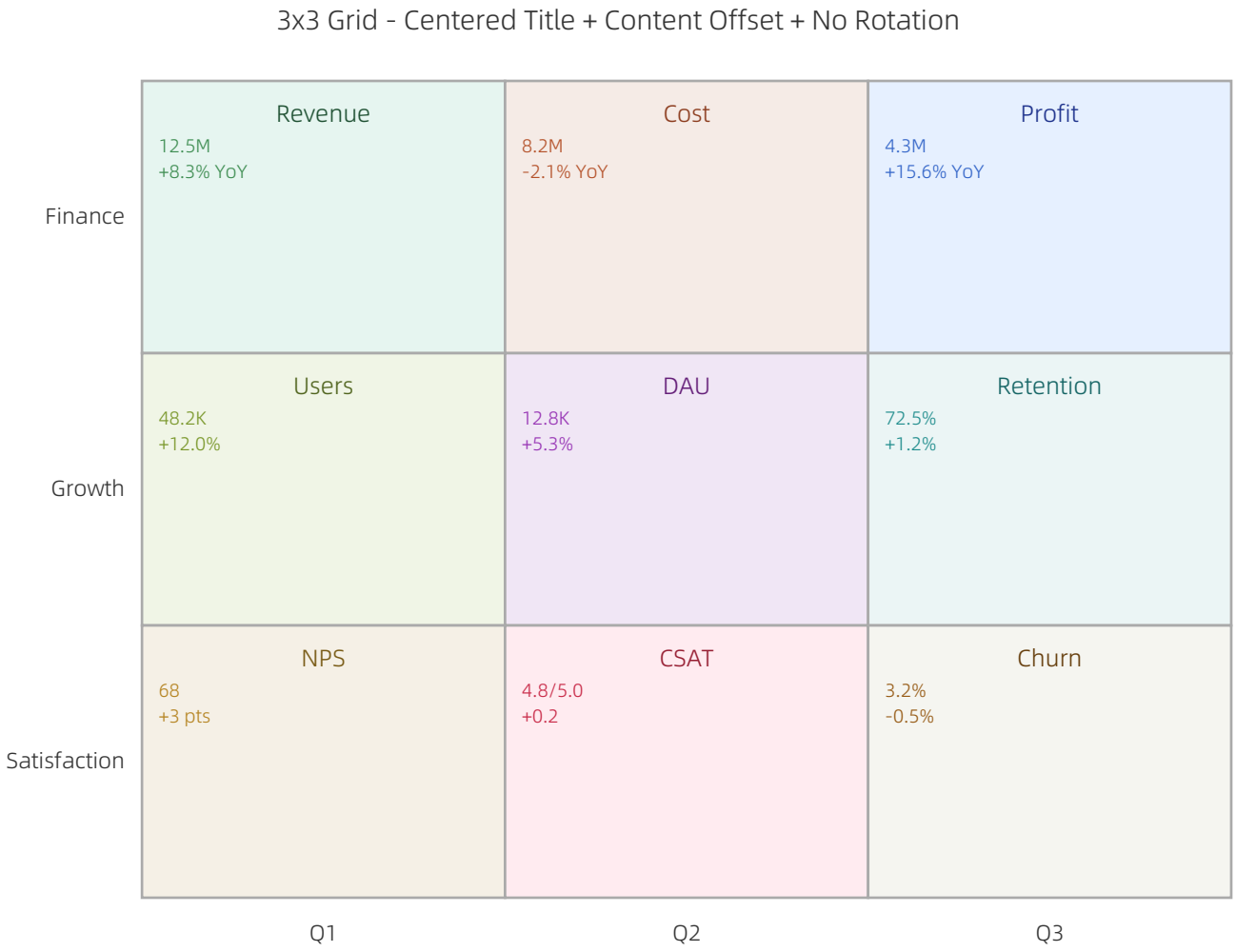
10.18 九宫格图 - 单轴标签模式



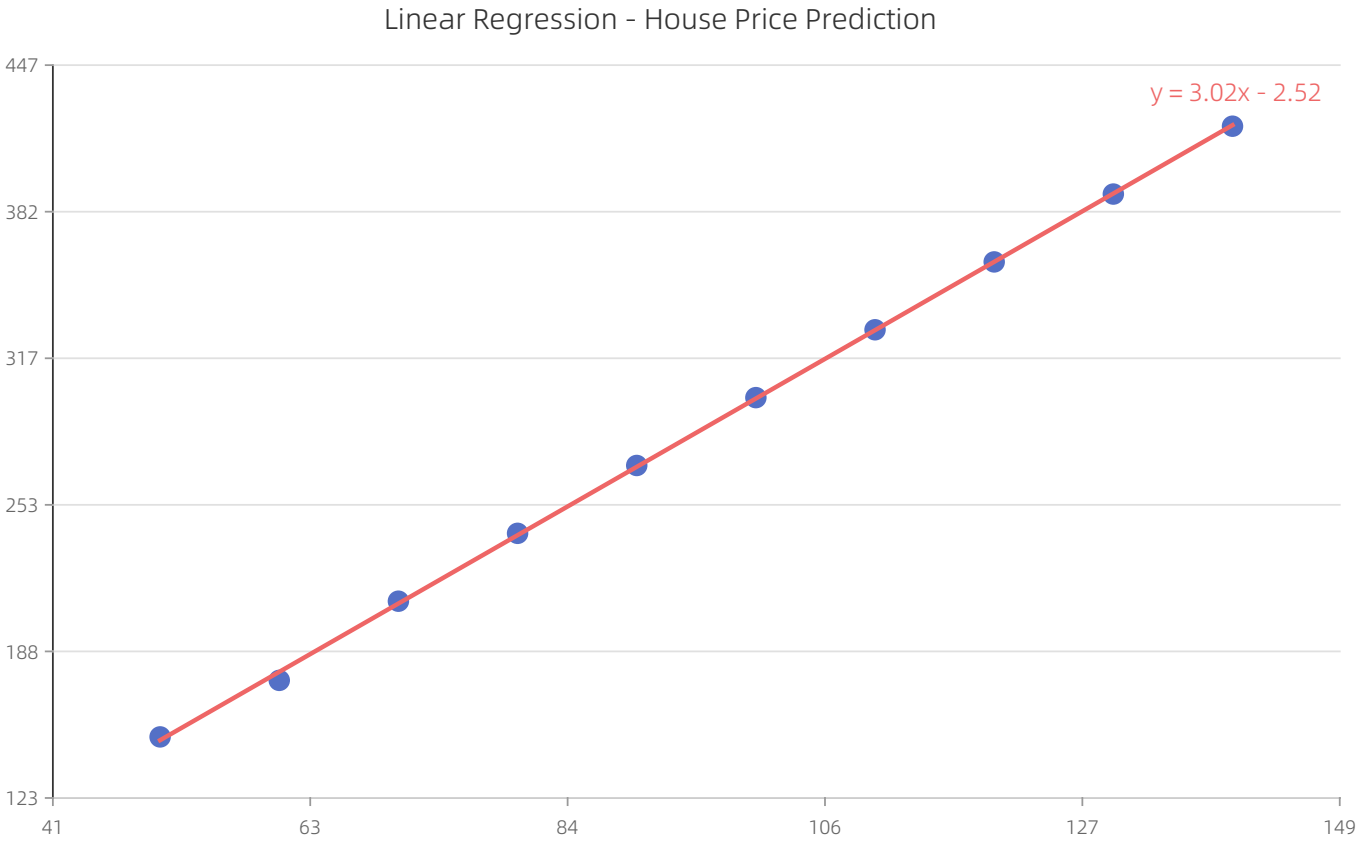
10.19 九宫格图 - 标题+内容模式（顶对齐）



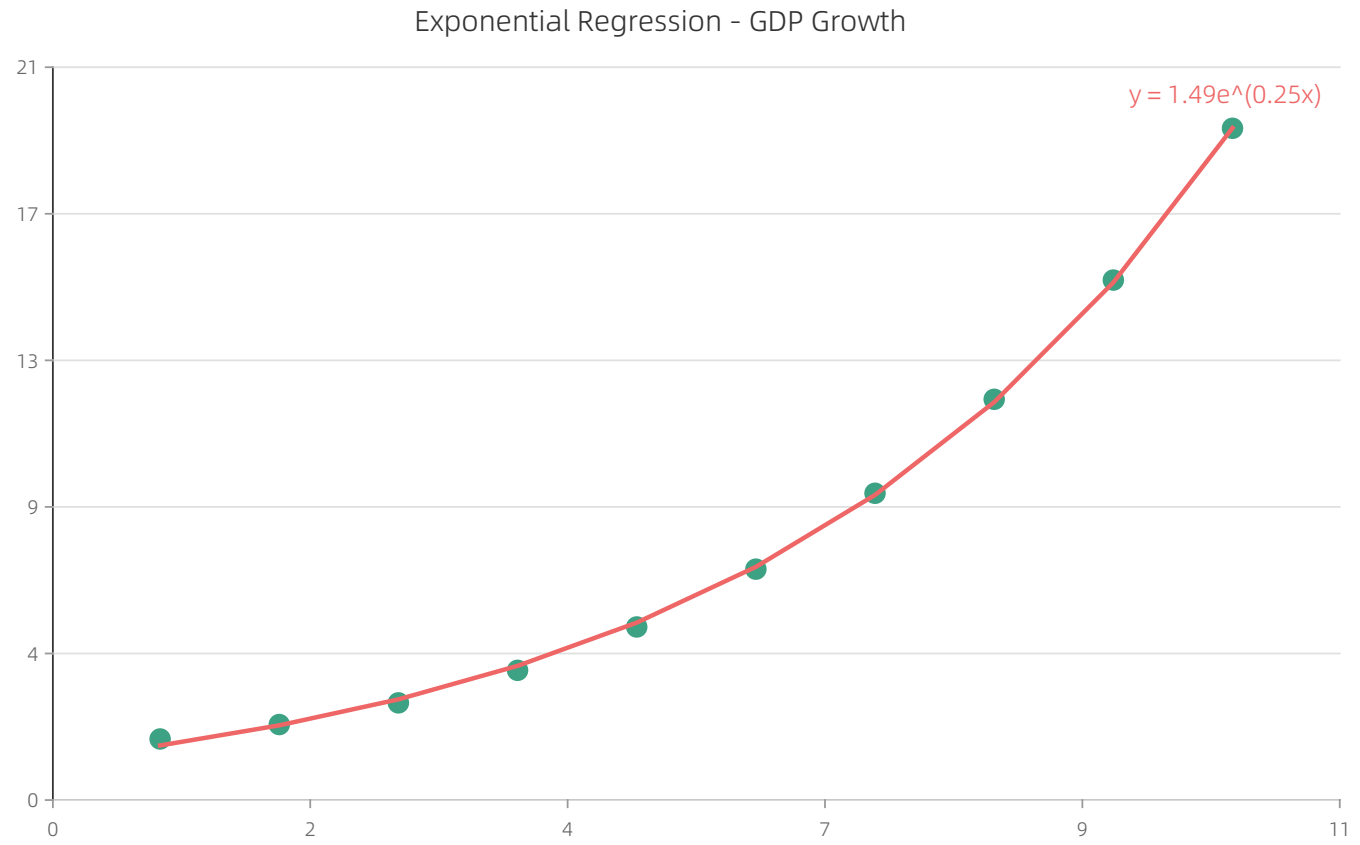
10.20 九宫格图 - 标题居中 + 内容偏移 + Y轴不旋转



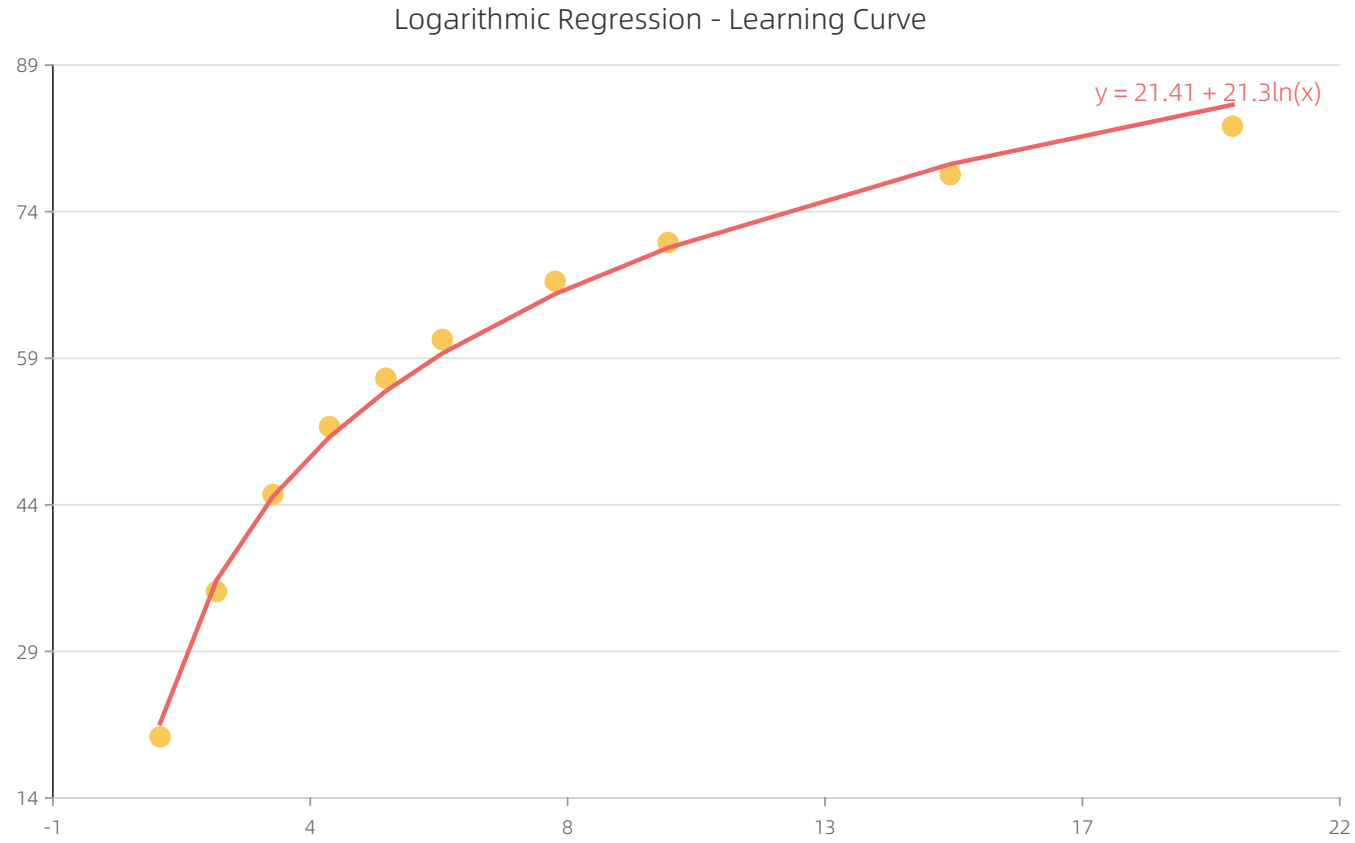
10.21 线性回归图 - 房价预测



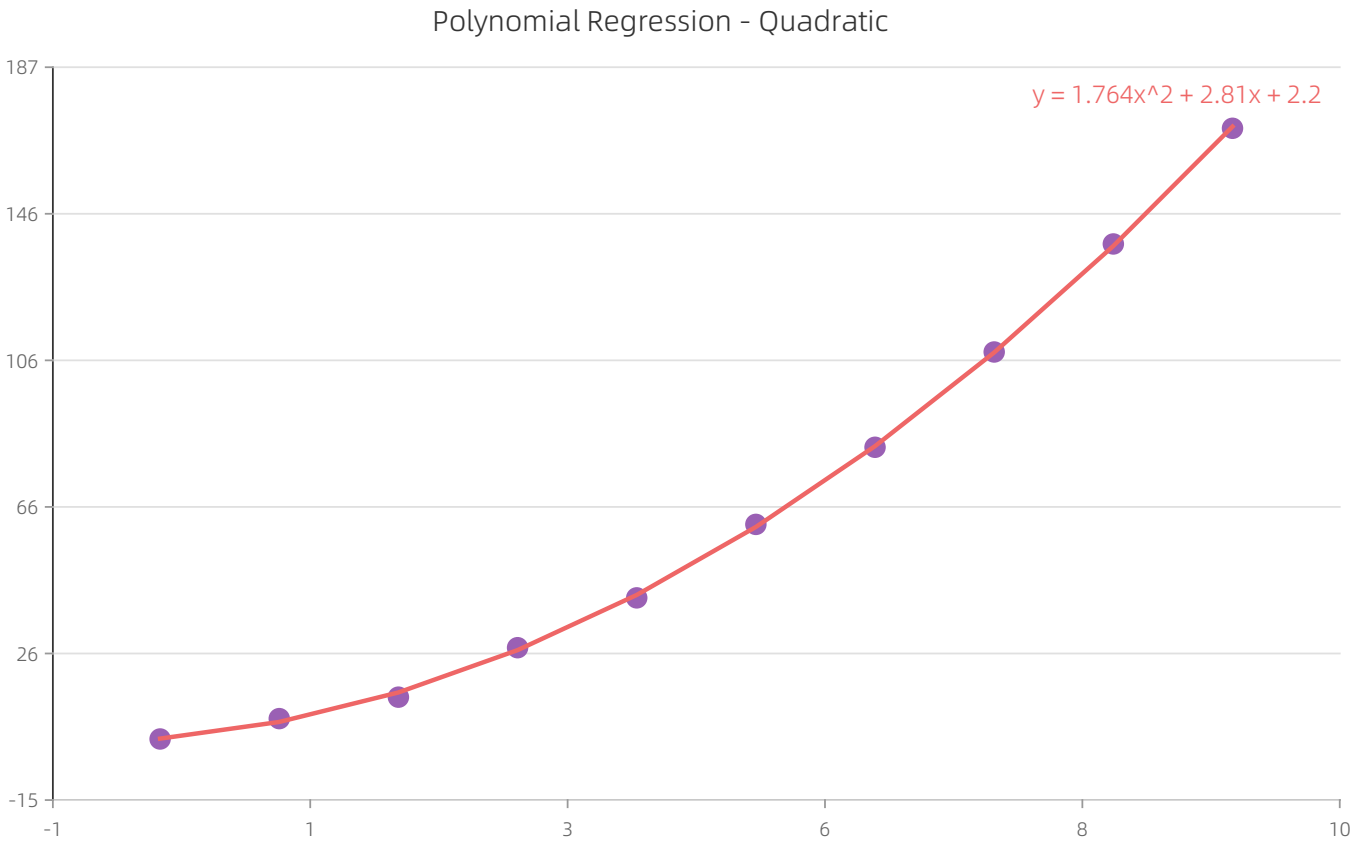
10.22 指数回归图 - GDP 增长



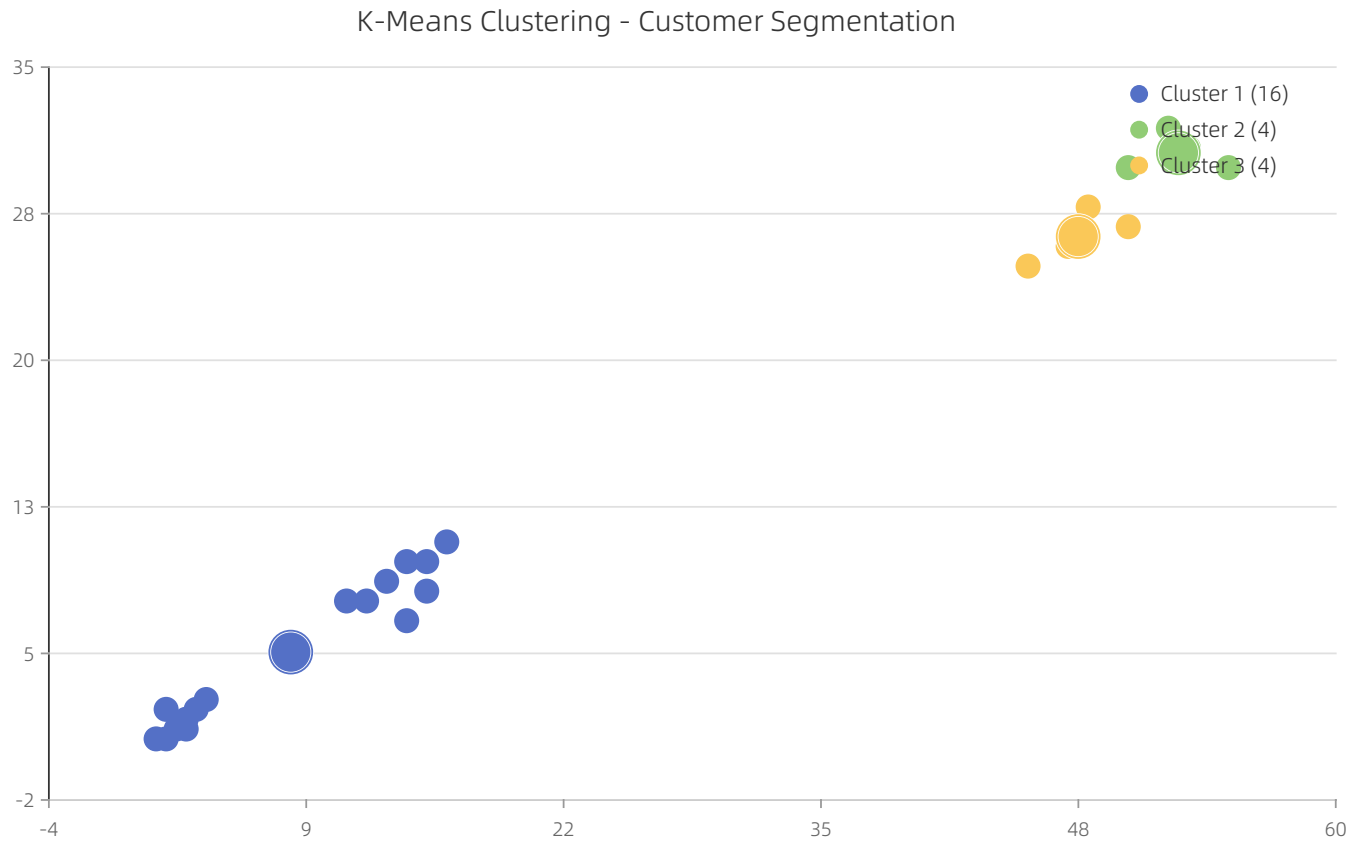
10.23 对数回归图 - 学习曲线



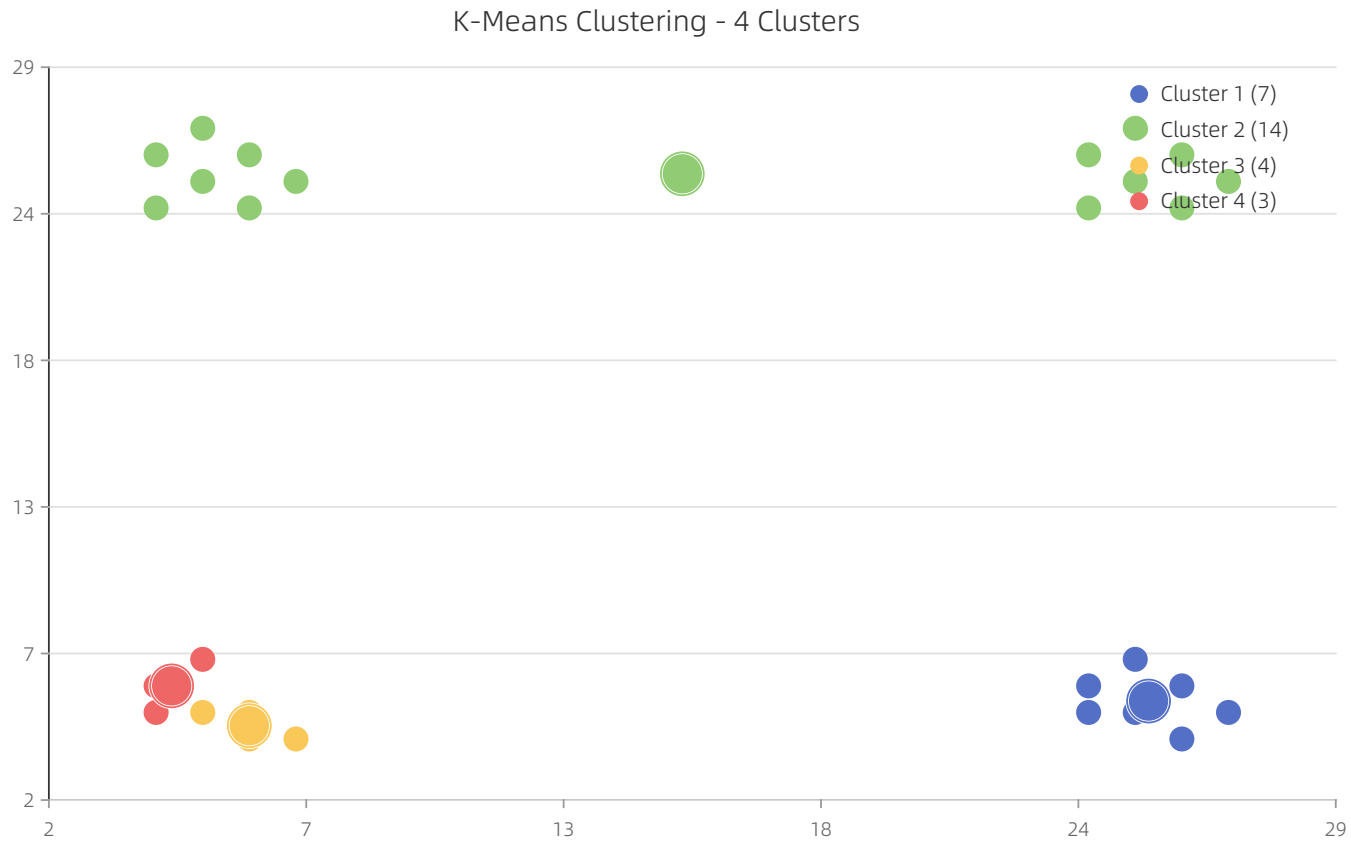
10.24 多项式回归图 - 二次曲线



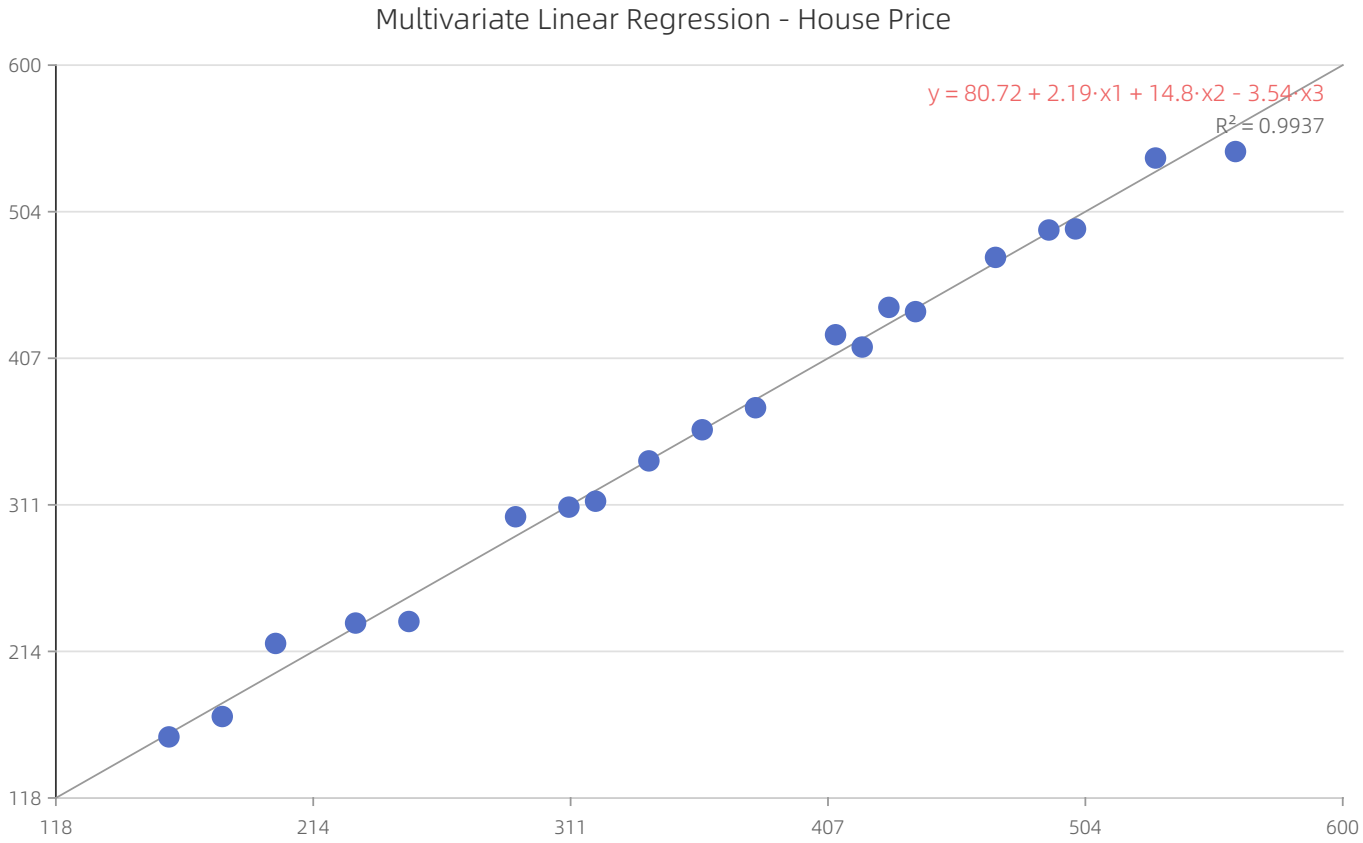
10.25 聚类散点图 - 客户分群 (3 类)



10.26 聚类散点图 - 4 类



10.27 多元线性回归 - 房价预测（面积+卧室数+房龄）



写在最后：webpdf 是一个持续发展的项目，托管于 https://github.com/hggq/webpdf。如果你遇到了问题或需要新功能，欢迎反馈和贡献代码。希望本教程能帮助你快速上手，制作出精美的 PDF 文档！